

🏆 乐鑫嵌入式大赛：ESP32-P4 具身智能除污机器人项目白皮书

项目定位：基于 ESP32-P4 的边缘计算（Edge AI）与视觉伺服（Visual Servoing）智能除污机器人 **核心硬件：**ESP32-P4-Function-EV-Board + 四轮麦轮/普通底盘 + 6自由度机械臂 + MIPI 摄像头 **参赛赛道：**乐鑫科技芯片应用赛道（选题一 / 选题五）

🔧 第一部分：机械臂套件购买与组装要求（绝对红线）

为了绝对契合乐鑫赛题中“**核心功能必须由 ESP 芯片完成**”的硬性规定，在购买和组装机械臂时，必须遵守以下要求：

1. 采购清单与避坑指南

-  **必须买的：**
 - **纯金属/亚克力机械臂支架**（6自由度）。
 - **舵机：**6个大扭力数字舵机（如 MG996R、TD-8120MG，或者支持半双工串口的总线舵机）。
 - **驱动扩展：**如果你用传统 PWM 舵机，强烈建议买一块 **PCA9685 (16路 PWM 舵机控制板)**，它通过 I2C 极简连线，为 P4 节省大量引脚。
 -  **音频扩展（新增）：**买一个带 PH2.0 接口的 **微型小喇叭（8欧2W或4欧3W）**，直接插在 P4 官方板的 SPK 接口上，用于语音播报反馈。麦克风使用板载内置 MIC 即可。
-  **绝对不能买的：**
 - 任何带有 STM32、Arduino、树莓派等主控芯片的“成品控制板”。如果有商家打包售卖，**只买骨架，板子扔掉或吃灰。**

2. 机械结构魔改与物理布局（关键创新点）

- **Eye-to-Hand（眼在手外固定视角）：**需在小车底盘前方设立固定支架，将 P4 主板与 MIPI 摄像头固定，使镜头能同时拍到前方的“镜面”和“机械臂前端”。

- **末端高对比度标签：**在机械臂夹住的海绵背面，贴上一个**颜色极其鲜艳的纯色贴纸**，作为视觉闭环的追踪锚点。
- **柔性末端执行器：**夹爪内夹一块 **5~10cm 厚的高密度海绵**，并在海绵后方加装**弹簧缓冲层**，防止电机堵转烧毁。

⚡ 第二部分：硬件画板与供电系统设计（生死攸关）

供电隔离是决定系统稳定性的命脉，必须将动力电与大脑电分离。

1. 供电架构设计规范

- **总电源：**使用 2S (7.4V) 或 3S (11.1V) 高倍率航模锂电池 (Lipo)。
- **动力路（大电流）：**
 - 使用 **大功率 DC-DC 降压模块 (5V, $\geq 10A$)** (如 XL4016 模块)。这路电 **专门且只给** 4 个电机驱动板、PCA9685 舵机板供电。
- **大脑路（纯净电）：**
 - 独立的 DC-DC 或 LDO 稳压出纯净的 5V，接入 P4 官方板的 POWER-IN 。
 - **切记共地：**两路电源的 GND 必须在载板上用极宽的铺铜连在一起。

👁️ 第三部分：边缘 AI 视觉与语音协同（双重 AI 加持）

本项目不仅具备视觉 AI，还融合了离线语音唤醒与控制，全方位展现 P4 芯片强大的 AI 算力。

1. 本地视觉 AI (ESP-DL)

- **双目标图像采集：**通过 MIPI CSI 接口无延迟获取图像。同时识别“镜面污渍”(YOLO-Fastest 目标检测) 与“海绵标签”(HSV 颜色滤波)。
- **INT8 量化部署：**利用 ESP-DL 工具链将浮点模型量化为 INT8 格式，部署到 P4 端，目标帧率 5~10 FPS。

2. 🗣️ 本地语音 AI (ESP-SR 框架)

- **无干扰架构：**语音识别作为高层交互接口，不干涉底层运动闭环。全离线运行，无需云端，完美契合无网环境巡检。
- **唤醒与命令 (Wake Word & Command)：**
 - 使用乐鑫官方 ESP-SR 语音识别库。
 - **唤醒词：**定制为“你好小智”或“乐鑫乐鑫”。
 - **命令词集：**“开始擦拭”、“停止作业”、“向左移动”、“返回原位”。
- **声学前端处理 (AFE)：**利用板载麦克风进行回声消除和降噪，确保小车电机轰鸣时依然能听清指令。

📶 第四部分：Wi-Fi、蓝牙与图传注意事项

P4 利用集成的 **ESP32-C6 协处理器** 处理无线任务。

- **图传带宽控制：**利用 P4 的硬件 JPEG 编码器压缩 MIPI 图像，通过 ESP-Hosted 架构交由 C6 的 Wi-Fi 发送，供手机/网页端远程监控。
- **双通道通信：**图传走 Wi-Fi，手机摇杆遥控走 Bluetooth LE (BLE) 或 ESP-NOW，实现“高带宽与低延迟”的双通道分离。

💻 第五部分：软件架构与 RTOS 任务划分（系统不卡死的秘诀）

为了让“视觉、语音、运动、图传”互不干扰，必须依靠 **FreeRTOS** 的核心分配与事件驱动机制 (Event Group)。

1. 核心算力分配 (Core Affinity)

P4 的双核 400MHz 性能需进行极致的调度：

- **🔥 Core 0 (重度 AI 算法核心)：**
 - Task_Camera_Capture (优先级高)：抓取 MIPI 图像数据。

- Task_Vision_AI (优先级低,耗时长): 跑 ESP-DL 视觉推理模型。
- Task_Visual_Servo_PID (优先级中): 视觉伺服 2D 追踪算法,算出舵机与车轮目标量。
-  **Core 1 (IO、语音与网络核心):**
 - Task_Motor_Control (优先级最高): 极高频 (50Hz) 输出底盘与机械臂的 PWM 信号。
 - Task_Audio_I2S (优先级高, DMA驱动): 从 ES8311 读取麦克风音频流。
 - Task_Speech_Recog (优先级中): 跑 ESP-SR 离线语音识别。
 - Task_Network_Web (优先级低): 处理手机端图传与 Web 控制。

2. 事件驱动解耦逻辑 (Event Group)

语音任务绝不直接调用电机函数,而是采用**事件标志组 (Event Bits) **通信:

1. Task_Speech_Recog 听到命令: “开始擦拭”。
2. 语音任务设置全局事件标志位: `xEventGroupSetBits(Robot_Events, CMD_START_CLEAN)` 。
3. Task_Visual_Servo_PID 检测到该标志位被拉高,立刻激活视觉追踪代码,引导机械臂向污渍移动。听到“停止”则拉低标志位,机械臂即刻急停。

(本文档为 v1.2 架构大纲,已更新 MIPI 硬件布局、ESP-SR 离线语音协同控制机制及多核 RTOS 调度策略)